

Área de Conocimiento de Tecnología de la
Información y Comunicación

Sistema ERP para planta de manufactura de Mermelada Artesanal Frutitos de Casa

Proyecto Integrador — Entrega 1: Análisis y diseño del sistema

Elaborado por:

Br. Odvin Enrique
Condega Rivera.
Carnet: 2021-0940U

Br. Cándida Carolina
Sandino Gaitán
Carnet: 2022-0950U

Docente :

Yasser Montiel

Grupo:

5T1-SIS-S

Índice

Integrantes y roles del equipo	1
Perfil de la empresa y alcance del proyecto	2
Perfil de la empresa	2
Producto principal	3
Objetivo del proyecto ERP	4
<i>Objetivos Específicos</i>	<i>4</i>
Alcance del proyecto	4
Diagnóstico del proceso actual (AS-IS)	6
Descripción del proceso sin ERP	6
Diagrama de nivel 0: macroprocesos	7
Diagrama de nivel 1: ciclo de pedido AS-IS (BPMN)	8
Puntos de dolor y su vínculo con la información.....	9
Requisitos del sistema	1
Requisitos funcionales	1
Requisitos no funcionales	3
Modelo de datos maestros	4
BOM y ruta del producto piloto	7
Definición y propósito de la BOM en Odoo	7
BOM de dos niveles.....	7
Ruta de producción.....	10
Arquitectura propuesta según ISA-95	12
Plataforma tecnológica	12
Capas de la arquitectura y alcance de implementación	12
Flujo de datos entre capas	15
Indicadores (KPI) previstos	16
Módulos de Odoo seleccionados y justificación.....	17
Diseño del proceso propuesto con ERP (TO-BE).....	19
Flujo del proceso integrado en Odoo 17.....	19
Esquema de trazabilidad por lote.....	22
Estándar de numeración de lotes.....	22
Configuración en Odoo 17.....	22
Alcance de la trazabilidad	23

Plan de trabajo	24
Estructura de entregables y fechas	24
Cronograma de hitos hasta la defensa	25
Distribución de tareas por integrante	27
Conclusiones, limitaciones y riesgos	29
Referencias.....	31
Anexo A. Declaración de uso de herramientas de inteligencia artificial.....	32

Integrantes y roles del equipo

El equipo está conformado por dos integrantes, la Tabla 1 muestra la asignación.

Tabla 1

Roles asignados y responsabilidades del equipo

Rol	Responsable	Responsabilidad principal
Líder de proyecto	Cándida Carolina Sandino Gaitán	Cronograma, coordinación, comunicación con el docente y control de entregas.
Responsable de documentación	Cándida Carolina Sandino Gaitán	Informe técnico, formato APA 7, evidencias y bitácora del equipo.
Analista de procesos	Odvin Enrique Condega Rivera	Levantamiento AS-IS, requisitos, mapa de procesos y propuesta TO-BE.
Configurador ERP/MES	Odvin Enrique Condega Rivera	Datos maestros, BOM, rutas, flujos transaccionales y calidad.
Responsable de integración	Odvin Enrique Condega Rivera	Simulación, IIoT o análisis de datos y su conexión con el ERP.

Perfil de la empresa y alcance del proyecto

Perfil de la empresa

Frutitos de Casa es una microempresa nicaragüense, dedicada a la elaboración artesanal de mermeladas de frutas tropicales, con producto insignia en la Mermelada Artesanal de Fresa. Sus operaciones comprenden la recepción y selección de fruta fresca, el proceso de cocción y conservación, el envasado en frascos con tapa, el etiquetado con código de trazabilidad por lote y la distribución a clientes mayoristas, entre los que destaca el Mercado de Managua.

La empresa opera como una pequeña planta de manufactura artesanal con dos áreas funcionales: producción (cocina, envasado y calidad) y comercial-administrativa (ventas, compras, inventario y finanzas).

Tabla 2

Perfil de Frutitos de Casa

Aspecto	Descripción
Sector	Manufactura de alimentos: conservas de fruta (mermeladas artesanales). Es un caso de transformación de materiales.
Producto	Mermelada Artesanal de Fresa, frasco de vidrio de 250 g con tapa metálica.
Volumen aproximado	250 frascos por semana, equivalentes a unos 12 o 13 lotes de cocción de 20 frascos (5 kg de mermelada por lote).
Clientes	Mayoristas; el cliente principal es el Mercado de Managua.
Tiempo estándar por lote	145 minutos (2 h 25 min) por lote de 20 frascos (ver Tabla 9).

Aspecto	Descripción
Costo de materia prima	C\$531.00 por lote, equivalente a C\$26.55 por frasco (ver Tabla 7 y Tabla 8).
Tipo de producción	Batch (por lotes).

Nota. Elaboración propia con base en el caso definido por el equipo. Los costos son estimaciones en córdobas (C\$) y no incluyen mano de obra.

Clasificación del tipo de producción y justificación

Según la clasificación de tipos de producción de la Unidad I del curso (Montiel, 2026), Frutitos de Casa opera bajo un modelo batch (por lotes), por las siguientes razones:

- **No es job shop:** el producto es estandarizado y se elabora con una receta fija; no se fabrican trabajos únicos bajo especificación del cliente.
- **Es batch:** la producción se programa según los pedidos y se organiza en lotes de cocción de 20 frascos que recorren la misma secuencia de operaciones (recepción, cocción, envasado, etiquetado y empaque).
- **No es flow ni continua:** la demanda es variable y el volumen (unos 250 frascos semanales) no justifica una línea dedicada de operación permanente; el equipo se detiene y se limpia entre lotes.
- **Consecuencia para el ERP:** al producir por lotes, la trazabilidad por lote y la orden de fabricación son el eje del sistema.

Producto principal

El producto objeto de estudio es la Mermelada Artesanal de Fresa, envasada en frascos de vidrio de 250 gramos con tapa metálica. Cada unidad lleva una etiqueta con información

nutricional, fecha de elaboración, fecha de vencimiento y un código de trazabilidad con formato F-DDMMAA-NN (ejemplo: F-290726-01 para el primer lote producido el 29 de julio de 2026).

La vida útil es de 12 meses en condición sellada o 1 mes en refrigeración una vez abierto.

Objetivo del proyecto ERP

El proyecto tiene como objetivo diseñar e implementar un sistema ERP basado en Odoo 17 que integre y automatice los procesos de inventario, planificación de producción (MRP), compras, ventas y control de calidad de Frutitos de Casa. El sistema incluirá un MES básico (órdenes de fabricación con seguimiento por lote y registro de calidad) y una integración IIoT.

Objetivos Especificos

1. Eliminar el registro manual en papel o WhatsApp de pedidos, compras y producción.
2. Implementar trazabilidad completa por número de lote desde la recepción de materia prima hasta la entrega al cliente.
3. Generar órdenes de fabricación y de compra de forma automática a través del módulo MRP de Odoo.
4. Controlar la calidad del producto terminado mediante puntos de control, con registro de no conformidades y su disposición.
5. Proveer información financiera actualizada en tiempo real.

Alcance del proyecto

Dentro del alcance:

- Ciclo completo: cotización → validación de crédito → confirmación de pedido → MRP → compra → recepción → orden de fabricación → cocción → envasado → etiquetado → control de calidad → empaque → despacho → facturación.

-
- Configuración de datos maestros en Odoo 17: productos, materias primas, unidades de medida, almacenes, proveedores y clientes.
 - BOM de dos niveles y ruta de producción de cinco operaciones con tiempos estándar.
 - Trazabilidad por lote con formato F-DDMMAA-NN y registro de calidad con no conformidad y disposición.
 - MES básico dentro de Odoo (órdenes de fabricación, órdenes de trabajo por operación, lotes y calidad).
 - Captura IIoT simulada de temperatura y peso (ESP32 y MQTT) y análisis de KPI con Python.

Fuera del alcance:

- Distribución externa y flota de transporte.
- Contabilidad fiscal avanzada (declaraciones de impuestos).
- Nómina de empleados.
- Mantenimiento de maquinaria pesada.
- Producción continua o en flujo automatizado.
- Instalación de PLC y SCADA físicos

Diagnóstico del proceso actual (AS-IS)

Descripción del proceso sin ERP

Actualmente, Frutitos de Casa gestiona la totalidad de sus operaciones de forma manual o mediante medios informales. El proceso de pedido inicia cuando un cliente contacta al área de ventas por teléfono o WhatsApp; la cotización se elabora de forma verbal o en hojas sueltas sin registro centralizado. La confirmación del pedido no genera ningún documento formal que desencadene la planificación de producción ni la revisión de inventarios.

La gestión de inventario de materias primas (fresa fresca, azúcar, pectina, frascos y etiquetas) se realiza mediante conteo físico esporádico, sin un sistema que alerte sobre mínimos de stock o fechas de vencimiento. Las compras a proveedores son reactivas: solo se compra cuando el responsable de producción nota que los insumos se agotan, sin planificación anticipada ni registro de precios históricos.

La producción no cuenta con una orden formal de fabricación: el operario inicia el proceso por instrucción verbal. El registro del lote se hace en cuadernos o, en el mejor de los casos, en hojas de Excel que no se actualizan en tiempo real. Aunque se asigna un código de lote manual (F-DDMMAA-NN), no existe forma de rastrear qué materia prima se usó, qué operario la procesó o en qué momento se realizó cada etapa.

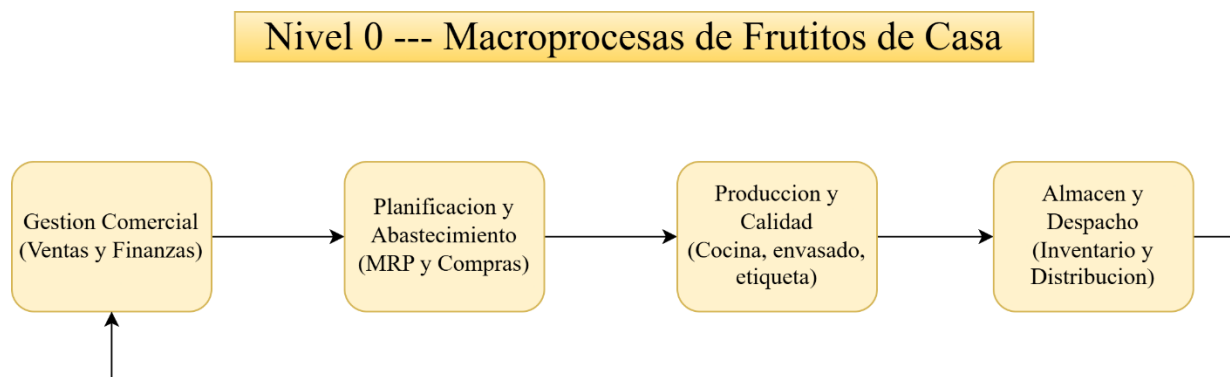
El control de calidad es empírico (verificación visual del sellado, color y consistencia) y sin registro sistemático de resultados. La facturación y las cuentas por cobrar se llevan en cuadernos o en hojas de Excel independientes del registro de ventas, lo que genera inconsistencias entre lo vendido, lo cobrado y el inventario disponible.

Diagrama de nivel 0: macroprocesos

El nivel 0 resume la operación de Frutitos de Casa en cuatro macroprocesos encadenados los cuales son: gestión comercial (ventas y finanzas), planificación y abastecimiento (MRP y compras), producción y calidad (cocina, envasado y etiquetado) y almacén y despacho (inventario y distribución). El despacho retroalimenta la gestión comercial, donde se factura y se registra la cuenta por cobrar. El macroproceso que se desarrolla a nivel 1 es el ciclo completo del pedido, porque atraviesa las cuatro áreas.

Figura 1

Diagrama de nivel 0: macroprocesos de Frutitos de Casa (AS-IS)



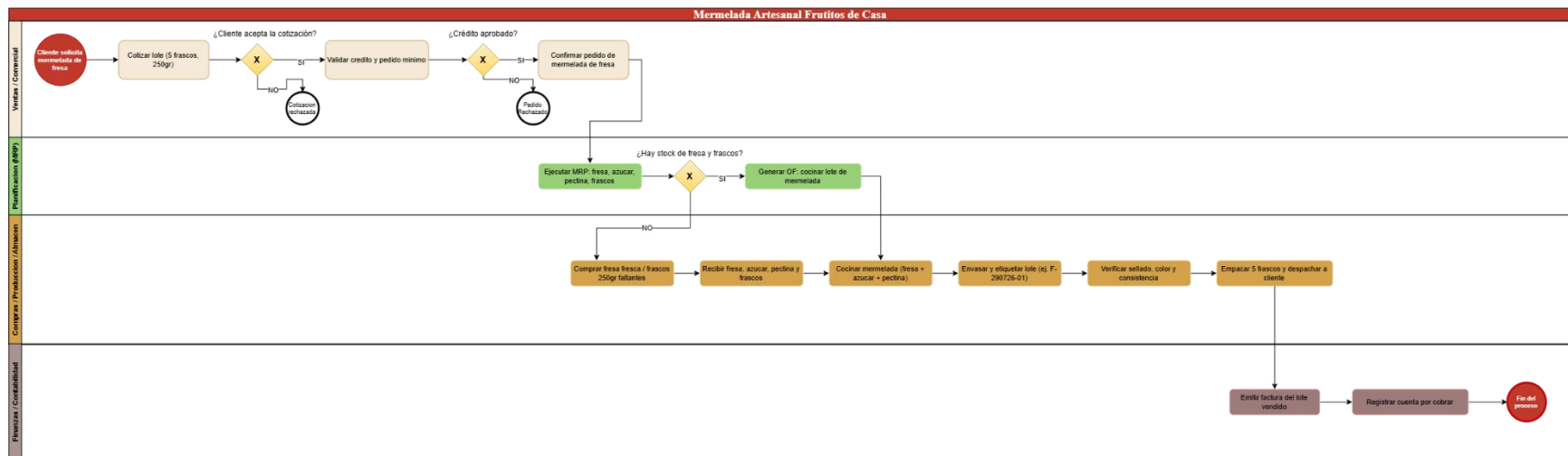
Nota. Elaboración propia.

Diagrama de nivel 1: ciclo de pedido AS-IS (BPMN)

El proceso desarrollado a nivel 1 es el ciclo de vida del pedido sin ERP, modelado en BPMN 2.0 (Object Management Group [OMG], 2014). El diagrama muestra las cuatro áreas participantes (ventas y comercial, planificación MRP, compras, producción y almacén, y finanzas y contabilidad) desde la solicitud del cliente hasta el registro contable del cobro.

Figura 2

Diagrama BPMN 2.0 del ciclo de pedido AS-IS de Frutitos de Casa



Nota. Elaboración propia en draw.io. Las etapas numeradas a continuación se usan en la Tabla 3 para vincular los puntos de dolor con el diagrama.

El flujo comprende nueve etapas secuenciales:

1. Recepción de la solicitud del cliente y cotización del lote.
2. Decisión de aceptación de la cotización, con salida de fin en caso de rechazo.
3. Validación de crédito y pedido mínimo.
4. Confirmación del pedido y ejecución del MRP para los cuatro componentes principales (fresa, azúcar, pectina y frascos).
5. Compra de insumos faltantes y recepción en almacén.
6. Cocción de la mermelada y envasado y etiquetado con código de lote.
7. Verificación de calidad (sellado, color y consistencia).
8. Despacho al cliente.
9. Emisión de factura y registro de la cuenta por cobrar.

Puntos de dolor y su vínculo con la información

El diagnóstico revela seis problemas críticos. Cada uno se vincula con la etapa del diagrama de nivel 1 donde ocurre, con la información que falta o se pierde y con el módulo de Odoo 17 que lo resuelve.

Tabla 3

Puntos de dolor del proceso actual, información afectada y módulo que los resuelve

#	Punto de dolor	Etapas (BPMN)	Información que se pierde o no existe	Impacto	Módulo Odoo que lo resuelve
1	Pedidos gestionados por WhatsApp, sin registro formal ni vínculo con producción.	1 a 3	Datos del cliente, cantidades y precios pactados; no queda historial de pedidos.	Pedidos perdidos, confusión en cantidades y falta de trazabilidad comercial.	Sales (Ventas)
2	Inventario de materias primas por conteo físico, sin alertas de stock mínimo.	4 y 5	Existencias reales de fresa, azúcar, pectina y frascos; mínimos y fechas de vencimiento.	Rupturas de stock de fresa fresca que detienen la producción sin aviso previo.	Inventory (Inventario)
3	Compras reactivas: se compra cuando el insumo ya se agotó.	5	Precios históricos por proveedor, tiempos de entrega y necesidades de compra.	Costo elevado por compras de emergencia y posible sobreprecio fuera de temporada.	Purchase (Compras) y MRP
4	Sin órdenes de fabricación formales: la producción inicia por instrucción verbal.	6	Consumo real de materia prima por lote, operario, tiempos y centro de trabajo.	Imposibilidad de calcular el costo real por lote y de rastrear qué operario intervino.	Manufacturing (Fabricación)

#	Punto de dolor	Etapas (BPMN)	Información que se pierde o no existe	Impacto	Módulo Odoo que lo resuelve
5	Control de calidad empírico, sin registro.	7	Resultados de sellado, color y consistencia; no conformidades y su disposición.	Imposibilidad de identificar el origen de un lote defectuoso para su retiro del mercado.	Quality (Calidad)
6	Facturación y cuentas por cobrar en cuadernos o Excel independientes.	8 y 9	Ventas, cobros y saldos por cliente frente al inventario despachado.	Discrepancias entre lo vendido, lo cobrado y el inventario; pérdidas no detectadas.	Facturación, integrada con Sales

Nota. Elaboración propia

Requisitos del sistema

Requisitos funcionales

Tabla 4

Requisitos funcionales priorizados con MoSCoW

ID	Requisito	Criterio de verificación	Prioridad
RF-01	Registrar y gestionar clientes, cotizaciones y pedidos de venta.	Se crea un cliente y una cotización y se confirma como pedido con número único y estado.	Must
RF-02	Validar crédito y pedido mínimo antes de confirmar la venta.	Un pedido que excede el crédito del cliente o no alcanza el mínimo no puede confirmarse sin autorización.	Must
RF-03	Ejecutar el MRP para calcular las necesidades de materia prima.	Al confirmar un pedido de 20 frascos se calculan fresa, azúcar, pectina, frascos y etiquetas según la BOM.	Must
RF-04	Gestionar compras a proveedores y la recepción de materiales.	Se genera una orden de compra y, al validar la recepción, el stock aumenta en la cantidad recibida.	Must
RF-05	Controlar el inventario de materias primas y producto terminado con alertas de stock mínimo.	Al bajar del mínimo definido para un insumo se genera una solicitud de reabastecimiento.	Must
RF-06	Generar órdenes de fabricación (OF) por lote de 20 frascos.	Existe una OF ligada a la BOM con cantidad 20 y los componentes reservados.	Must

ID	Requisito	Criterio de verificación	Prioridad
RF-07	Registrar el avance de producción por lote y por operación.	Cada operación de la ruta se inicia y se cierra registrando su tiempo real.	Must
RF-08	Registrar control de calidad con no conformidades y su disposición (scrap, retrabajo o liberación).	Se registra una inspección fallida con su disposición y el lote no conforme no puede despacharse.	Must
RF-09	Gestionar la trazabilidad por lote con formato F-DDMMAA-NN.	Dado un lote, el sistema muestra la materia prima consumida, la OF, la inspección y el cliente receptor.	Must
RF-10	Emitir factura, registrar el despacho y la cuenta por cobrar.	Un pedido entregado genera su factura y un saldo por cobrar del cliente.	Must
RF-11	Generar un dashboard con KPI (OEE, yield, rotación de inventario y costo unitario).	Se presentan al menos tres KPI calculados con datos del sistema, no con una hoja aparte.	Must
RF-12	Integrar la captura de datos IIoT (temperatura y peso) al ERP.	Una lectura publicada por el nodo ESP32 simulado por MQTT queda registrada en la OF correspondiente.	Should
RF-13	Simular la línea de producción con eventos discretos.	Un modelo en Arena reproduce los tiempos de la ruta y reporta la utilización de recursos.	Could
RF-14	Alertar sobre fechas de vencimiento de materia prima y producto terminado.	El sistema lista los lotes que vencen en un plazo configurable de días.	Should
RF-15	Gestionar la nómina y planilla de los empleados.	No se implementa en esta versión.	Won't

ID	Requisito	Criterio de verificación	Prioridad
RF-16	Gestionar la flota de distribución y la contabilidad fiscal avanzada.	No se implementa en esta versión.	Won't

Nota. Elaboración propia. Resumen: 11 Must, 2 Should, 1 Could y 2 Won't.

Requisitos no funcionales

Tabla 5

Requisitos no funcionales priorizados con MoSCoW

ID	Requisito	Criterio de verificación	Prioridad
RNF-01	Control de acceso basado en roles (administrador, ventas, producción y calidad).	Un usuario de cada rol solo ve y opera los menús asignados; se prueba con cuatro usuarios.	Must
RNF-02	Interfaz web accesible desde Chrome, Firefox y Edge.	Los flujos de pedido, OF y calidad se ejecutan sin errores en los tres navegadores.	Must
RNF-03	Tiempo de respuesta menor a 2 segundos en operaciones transaccionales.	Al menos el 95 % de las confirmaciones de pedido, OF y recepción responden en menos de 2 s.	Should
RNF-04	Disponibilidad del 99 % en horario laboral (8:00 a 17:00).	No hay caídas acumuladas mayores a 5 minutos en una jornada de 9 horas.	Should
RNF-05	Escalabilidad para soportar hasta 1000 frascos semanales.	Una prueba con 50 lotes semanales (1000 frascos) mantiene el cumplimiento de RNF-03.	Could

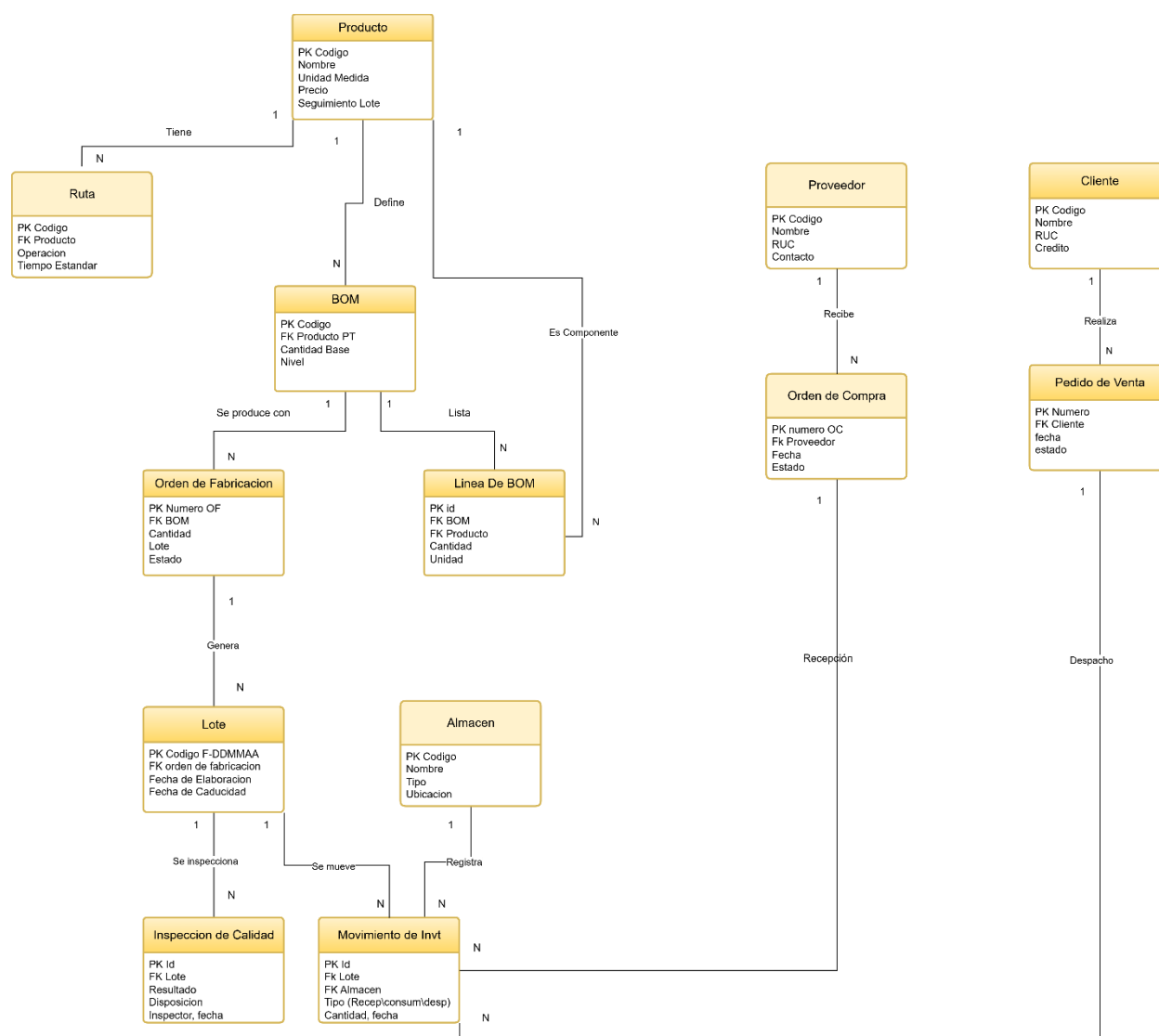
Nota. Elaboración propia. Resumen: 2 Must, 2 Should y 1 Could.

Modelo de datos maestros

La Figura presenta el modelo entidad-relación con las entidades principales solicitadas (producto, BOM, ruta, almacén, proveedor, cliente y órdenes) y las que conectan el flujo transaccional (pedido de venta, lote, inspección de calidad y movimiento de inventario). *PK* indica la clave primaria y *FK* la clave foránea.

Figura 3

Modelo entidad-relación del sistema ERP de Frutitos de Casa



Nota. Elaboración propia. En los extremos de cada relación, 1 indica un registro y N indica muchos. En el tipo de producto, MP es materia prima, SE es semielaborado y PT es producto terminado.

Tabla 6

Entidades principales, atributos clave y relaciones

Entidad	Atributos clave	Relaciones
Producto	Código, nombre, tipo (MP, SE o PT), unidad de medida, precio o costo, seguimiento por lote.	1 producto → N BOM; 1 producto → N rutas; 1 producto → N líneas de BOM (como componente); 1 producto → N lotes.
BOM	Código, producto a fabricar, cantidad base, nivel.	1 BOM → N líneas de BOM; 1 BOM → N órdenes de fabricación.
Línea de BOM	Id, BOM, producto componente, cantidad, unidad.	N líneas → 1 BOM; N líneas → 1 producto.
Ruta (operación)	Código, producto, operación, centro de trabajo, tiempo estándar.	N operaciones → 1 producto.
Almacén	Código, nombre, tipo (MP, WIP o PT), ubicación.	1 almacén → N movimientos de inventario.
Proveedor	Código, nombre, RUC, contacto.	1 proveedor → N órdenes de compra.
Cliente	Código, nombre, RUC, crédito.	1 cliente → N pedidos de venta.
Orden de compra	Número OC, proveedor, fecha, estado.	N órdenes → 1 proveedor; 1 orden → N movimientos (recepción).

Entidad	Atributos clave	Relaciones
Pedido de venta	Número, cliente, fecha, estado.	N pedidos → 1 cliente; 1 pedido → N movimientos (despacho).
Orden de fabricación	Número OF, BOM, cantidad, estado.	N órdenes → 1 BOM; 1 OF → N lotes.
Lote	Código F-DDMMAA-NN, orden de fabricación, producto, fecha de elaboración, fecha de caducidad.	N lotes → 1 OF; 1 lote → N inspecciones; 1 lote → N movimientos.
Inspección de calidad	Id, lote, resultado (sellado, color, consistencia), disposición, inspector y fecha.	N inspecciones → 1 lote.
Movimiento de inventario	Id, lote, almacén, tipo (recepción, consumo o despacho), cantidad y fecha.	N movimientos → 1 lote, 1 almacén y 1 documento origen (OC o pedido).

Nota. Elaboración propia. Las líneas de las órdenes de compra y de los pedidos de venta relacionan cada documento con los productos y cantidades correspondientes. En Odoo 17 estas entidades corresponden, entre otros, a los modelos `product.product`, `mrp.bom`, `stock.warehouse`, `res.partner`, `purchase.order`, `sale.order`, `mrp.production`, `stock.lot` y `stock.move` (Odoo S.A., 2026a).

BOM y ruta del producto piloto

Definición y propósito de la BOM en Odoo

La Bill of Materials (BOM) o lista de materiales es el documento maestro que define los componentes necesarios para producir una unidad del producto terminado. En Odoo 17 se configura en el módulo Manufacturing y es el insumo principal del MRP: a partir del pedido de venta confirmado, el MRP calcula las necesidades de cada componente, las compara con el stock disponible en Inventory y genera las órdenes de compra y de fabricación correspondientes (Odoo S.A., 2026a).

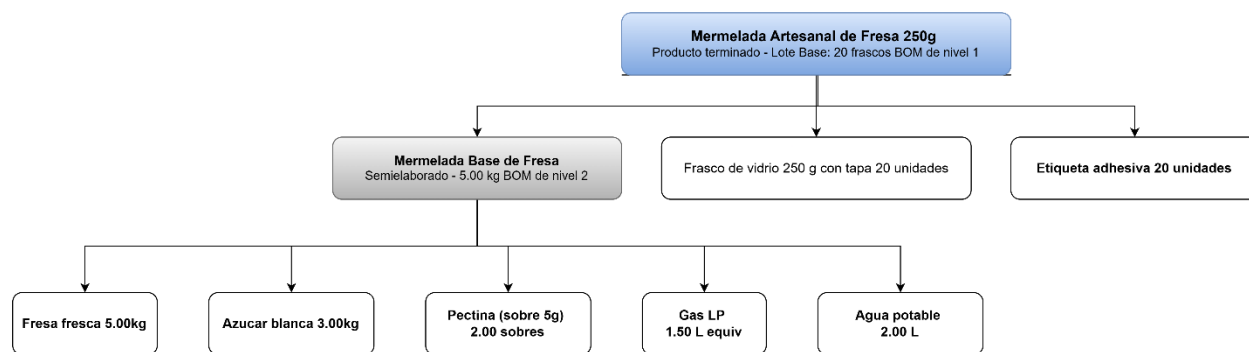
Para Frutitos de Casa la BOM se define para un lote estándar de 20 frascos de Mermelada Artesanal de Fresa de 250 gramos, que es la cantidad mínima por lote de cocción. Odoo escala automáticamente las cantidades cuando el pedido es mayor o menor al lote base.

BOM de dos niveles

La BOM tiene dos niveles. El nivel 1 corresponde al producto terminado, que se arma con la mermelada base (un semielaborado), los frascos y las etiquetas. El nivel 2 corresponde a la BOM del semielaborado Mermelada base de fresa, que se elabora con fresa, azúcar, pectina, gas y agua. Esta estructura permite costear y planificar por separado la preparación de la mezcla y su envasado. La Figura 4 muestra el árbol de la BOM.

Figura 4

Árbol de la BOM de dos niveles de la Mermelada Artesanal de Fresa (lote de 20 frascos)



Nota. Elaboración propia.

Tabla 7

BOM de nivel 1: producto terminado, lote de 20 frascos de 250 g

Componente	Tipo	Unidad	Cant. por lote	Costo unit. (C\$)	Total (C\$)
Mermelada base de fresa (BOM de nivel 2)	Semielaborado	kg	5.00	82.20	411.00
Frasco de vidrio 250 gr con tapa	Materia prima	Unidad	20.00	5.00	100.00
Etiqueta adhesiva personalizada	Materia prima	Unidad	20.00	1.00	20.00
Total, costo de materia prima del lote de 20 frascos					531.00

Nota. Elaboración propia. El costo unitario del semielaborado (C\$82.20 por kg) resulta de dividir el total de la Tabla 8 (C\$411.00) entre 5.00 kg.

Tabla 8

BOM de nivel 2: Mermelada base de fresa, rendimiento de 5.00 kg

Componente	Unidad	Cant. por lote	Costo unit. (C\$)	Total (C\$)
Fresa fresca seleccionada	Kilogramo	5.00	45.00	225.00
Azúcar blanca refinada	Kilogramo	3.00	30.00	90.00
Pectina en polvo (sobre de 25 gr)	Sobre	2.00	40.00	80.00
Gas LP (estimado por lote de cocción)	Litro equiv.	1.50	10.00	15.00
Agua potable (cocción y limpieza)	Litro	2.00	0.50	1.00
Total, costo de la mermelada base				411.00

Nota. Elaboración propia.

El costo de materia prima del lote es C\$531.00 (C\$411.00 de mermelada base más C\$120.00 de frascos y etiquetas), lo que da un costo unitario estimado de C\$26.55 por frasco ($C\$531.00 \div 20$), sin mano de obra.

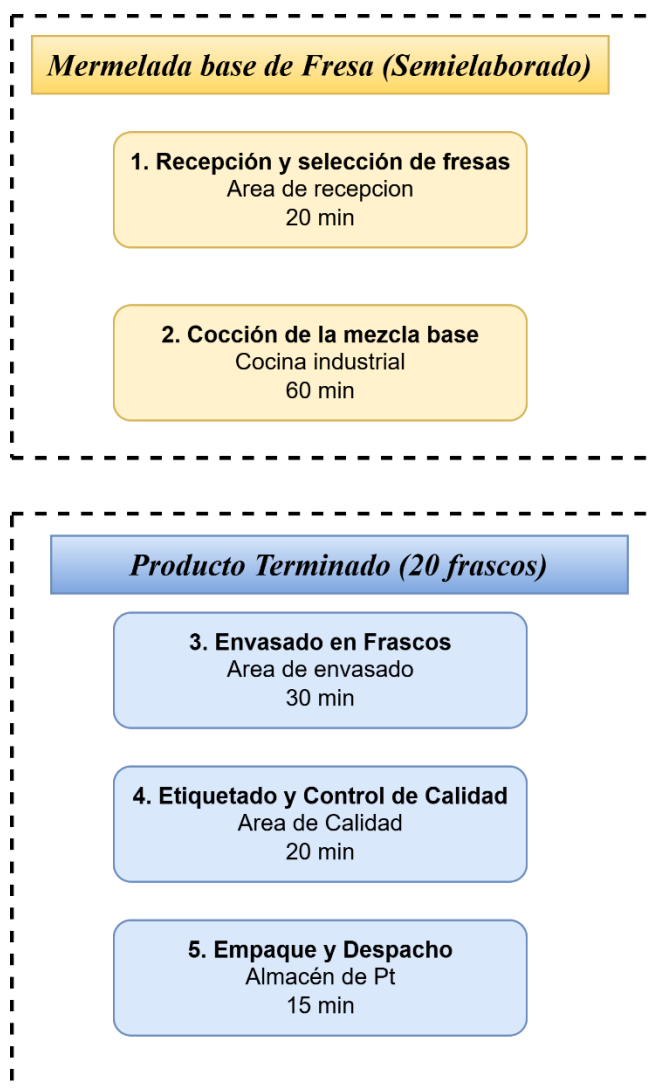
En Odoo 17 se crean dos listas de materiales en Fabricación → Productos → Listas de materiales: una para el producto *Mermelada Artesanal de Fresa 250gr* (tipo Fabricar, cantidad base de 20 unidades) y otra para el semielaborado *Mermelada base de fresa* (cantidad base de 5 kg). Al estar el semielaborado en la BOM del producto terminado, Odoo genera en cascada la orden de fabricación de cada nivel.

Ruta de producción

La ruta define la secuencia de operaciones que transforman las materias primas en producto terminado. Para la Mermelada Artesanal de Fresa se definieron cinco operaciones con su centro de trabajo y tiempo estándar estimado (Figura 5 y Tabla 9). Las dos primeras producen el semielaborado y las tres últimas completan el producto terminado.

Figura 5

Ruta de producción de la Mermelada Artesanal de Fresa, lote de 20 frascos



Nota. Diagrama con elaboración propia.

Tabla 9

Ruta de producción con tiempos estándar, lote de 20 frascos

#	Operación	Centro de trabajo	Tiempo estándar	Produce	Descripción
1	Recepción y selección de fresa	Área de recepción	20 min	Mermelada base (nivel 2)	Lavado, selección y pesaje de 5 kg de fresa fresca. Se descartan las frutas en mal estado.
2	Cocción de la mezcla base	Cocina industrial	60 min	Mermelada base (nivel 2)	Cocción de fresa, azúcar y pectina a 85 °C durante 45 min con agitación constante, más 15 min de enfriamiento parcial.
3	Envasado en frascos	Área de envasado	30 min	Producto terminado (nivel 1)	Llenado de 20 frascos de vidrio de 250 g con tapa metálica. Verificación del peso por frasco.
4	Etiquetado y control de calidad	Área de calidad	20 min	Producto terminado (nivel 1)	Colocación de la etiqueta con el código de lote F-DDMMAA-NN. Verificación de sellado, color y consistencia.
5	Empaque y despacho	Almacén de PT	15 min	Producto terminado (nivel 1)	Empaque en cajas de 5 frascos y preparación para la entrega al cliente.
	Total por lote de 20 frascos		145 min		2 h 25 min de tiempo estándar total.

Nota. Elaboración propia. Los tiempos son estimaciones del equipo y se validarán con tiempos reales durante la Entrega 2.

Arquitectura propuesta según ISA-95

Plataforma tecnológica

El sistema ERP seleccionado es Odoo 17, plataforma de código abierto (la edición Community se distribuye bajo licencia LGPL) que integra en una sola aplicación web los módulos de gestión requeridos por una planta de manufactura artesanal. Se eligió por su curva de aprendizaje accesible, por su capacidad de integración con herramientas externas mediante las API XML-RPC y JSON-RPC, lo que facilita la integración con el MES y el IIoT.

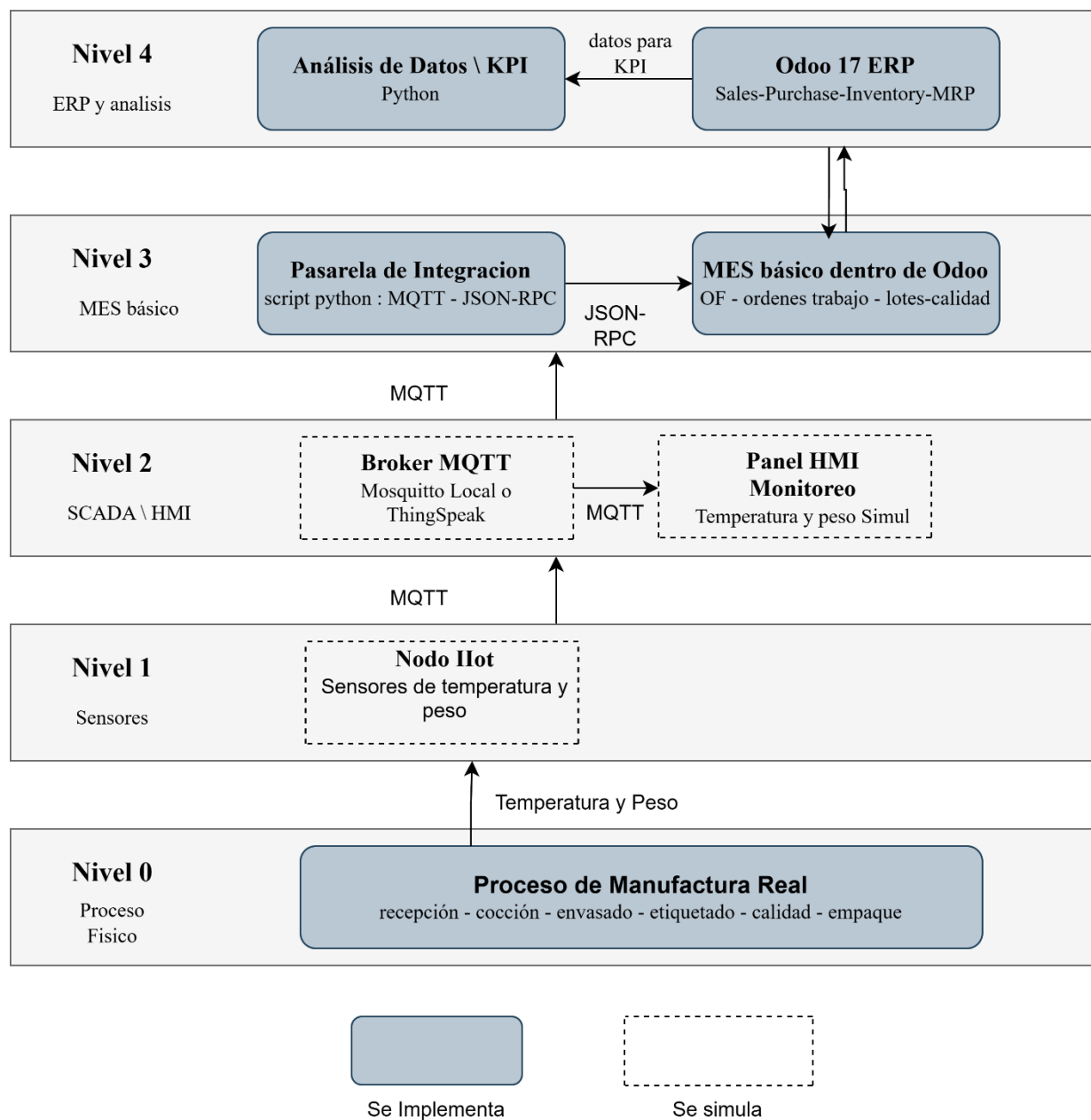
Capas de la arquitectura y alcance de implementación

El estándar ANSI/ISA-95 (International Society of Automation [ISA], 2010) organiza la información de una planta en niveles: el nivel 4 (planificación empresarial, ERP), el nivel 3 (gestión de operaciones de manufactura, MES), el nivel 2 (supervisión y control, SCADA/HMI), el nivel 1 (sensores y actuadores, PLC) y el nivel 0 (el proceso físico). El MES actúa como puente entre el ERP y la planta y cubre funciones como el seguimiento y la genealogía del producto, la gestión de calidad y la recolección de datos (Kletti, 2017; MESA International, 2008). La Figura 6 ubica los componentes del proyecto en estos niveles e indica cuáles se implementan, cuáles se simulan y cuáles quedan fuera de alcance.

Figura 6

Arquitectura propuesta según ISA-95 para Frutitos de Casa

Arquitectura Propuesta Segun ISA-95 -- FRUTITOS DE CASA



Nota. Elaboración propia. Trazo grueso con relleno gris: se implementa; trazo discontinuo: se simula.

Tabla 10*Componentes por nivel ISA-95, estado y justificación*

Nivel	Componente	Estado	Justificación
4	Odoo 17: Sales, Purchase, Inventory, Manufacturing.	Se implementa	Es el núcleo obligatorio del proyecto y cubre planificación, compras, inventario, producción y ventas (Odoo S.A., 2026a).
4	Análisis de datos con Python (Pandas y Matplotlib)	Se implementa	Es la integración adicional que calcula los KPI con datos exportados o consultados desde el ERP.
4	Simulación de la línea de envasado en Arena	Opcional	Prioridad Could (RF-13). Usaría los tiempos estándar de la ruta como entrada (Banks et al., 2010).
3	MES básico dentro de Odoo: OF, órdenes de trabajo, lotes y calidad	Se implementa	Para un lote de 20 frascos, Manufacturing y Quality cubren el seguimiento por lote y el registro de calidad que exige la guía.
3	Pasarela de integración (script Python de MQTT a JSON-RPC)	Se implementa	Lleva las lecturas de los sensores a la orden de fabricación de Odoo.
2	Broker MQTT (Mosquitto local o ThingSpeak) y panel HMI	Se simula	La planta artesanal no tiene SCADA; el broker y un panel de monitoreo emulan esta capa.
1	Nodo ESP32 con sensores de temperatura y peso	Se simula	No hay hardware industrial en el caso; el nodo publica lecturas simuladas por MQTT (Joyanes Aguilar, 2017).

Nivel	Componente	Estado	Justificación
1	PLC	Fuera de alcance	La cocina artesanal no cuenta con PLC; esta capa se representa solo de forma conceptual.
0	Proceso de manufactura del caso	Caso de estudio	Recepción, cocción, envasado, etiquetado, calidad y empaque descritos en la ruta de la Tabla 9.

Nota. Elaboración propia.

Flujo de datos entre capas

Tabla 11

Origen, recorrido y destino de los datos principales

Dato	Nace en	Circula por	Termina en
Pedido de venta	Sales (nivel 4)	Odoo: confirmación y MRP	Factura y cuenta por cobrar
Necesidad de materia prima	MRP (nivel 4)	Purchase: solicitud y orden de compra	Recepción en Inventory
Lote F-DDMMAA-NN	Orden de fabricación (nivel 3)	Inventory, Quality y entrega al cliente	Factura y trazabilidad hacia el cliente
Temperatura de cocción	Sensor del nodo ESP32 (nivel 1, simulado)	MQTT → broker (nivel 2) → pasarela (nivel 3) → JSON-RPC	Orden de trabajo de cocción y KPI
Peso por frasco	Sensor del nodo ESP32 (nivel 1, simulado)	MQTT → broker (nivel 2) → pasarela (nivel 3) → JSON-RPC	Registro de calidad del lote

Dato	Nace en	Circula por	Termina en
Resultado de calidad	Quality (nivel 3)	Manufacturing e Inventory	Retención o liberación del lote
KPI	Datos transaccionales de Odoo	Python (exportación o JSON-RPC)	Dashboard de indicadores

Nota. Elaboración propia.

Indicadores (KPI) previstos

Tabla 12

Indicadores previstos, fórmula y fuente de datos

Indicador	Fórmula	Fuente en el sistema
OEE	Disponibilidad $\times$ Rendimiento $\times$ Calidad	Tiempos de las órdenes de trabajo, cantidades producidas e inspecciones de calidad.
Yield	Frascos conformes $\div$ frascos planificados $\times 100$	Órdenes de fabricación y registro de calidad.
Rotación de inventario	Costo de lo vendido $\div$ inventario promedio	Movimientos de inventario y valoración de stock.
Costo unitario	Costo total del lote $\div$ frascos conformes	Consumos de la OF y costos de la BOM.

Nota. Elaboración propia.

Módulos de Odoo seleccionados y justificación

Tabla 13

Módulos de Odoo 17 seleccionados y problema que resuelven

Módulo	Área	Funciones principales	Qué resuelve en Frutitos de Casa
Inventory (Inventario)	Almacén	Ubicaciones, recepciones, transferencias, trazabilidad por lote, reglas de reabastecimiento y alertas de stock mínimo.	Elimina el conteo físico manual y alerta cuando el stock de fresa o frascos baja del mínimo. Gestiona la vida útil por lote.
Manufacturing (Fabricación)	Producción	Órdenes de fabricación, BOM de varios niveles, centros de trabajo, rutas, control de desperdicios y costos por orden.	Genera OF formales con número de lote, registra el consumo de materia prima y calcula el costo real por lote.
Purchase (Compras)	Compras	Órdenes de compra, proveedores, solicitudes de cotización, recepción de mercancía y facturas de proveedor.	Automatiza la compra de fresa, azúcar, pectina y frascos cuando el MRP detecta faltantes y conserva precios históricos.
Sales (Ventas)	Comercial	Pedidos de venta, cotizaciones, clientes, precios, confirmación y órdenes de entrega.	Reemplaza los pedidos por WhatsApp: cada pedido queda registrado y dispara el MRP al confirmarse.

Módulo	Área	Funciones principales	Qué resuelve en Frutitos de Casa
Quality (Calidad)	Control de calidad	Puntos de control por etapa, alertas de calidad e historial de inspecciones.	Formaliza la verificación de sellado, color y consistencia. Registra la no conformidad y su disposición.

Nota. Elaboración propia con base en la documentación de Odoo 17 (Odoo S.A., 2026a, 2026b).

Diseño del proceso propuesto con ERP (TO-BE)

Flujo del proceso integrado en Odoo 17

Con el ERP, el ciclo de pedido deja de depender de pasos manuales, verbales o en papel y queda registrado en Odoo 17 con trazabilidad. La Tabla 14 describe el flujo TO-BE por etapas y la ruta de navegación en el sistema. El flujo mantiene la lógica del proceso AS-IS de la Figura 2, pero cada etapa queda respaldada por un registro digital.

Tabla 14

Flujo TO-BE del pedido a la factura en Odoo 17

#	Etapas del proceso	Acción en Odoo 17	Módulo → Menú de navegación
1	Cliente solicita lote de mermelada	Crear la cotización con el producto Mermelada Artesanal de Fresa 250gr, la cantidad y el precio. El cliente y sus datos de crédito ya están en el sistema.	Ventas → Pedidos → Presupuestos → Nuevo
2	Cliente acepta: pedido confirmado	Confirmar el pedido de venta. El sistema genera una orden de entrega pendiente y lanza la revisión de disponibilidad de componentes.	Ventas → Pedidos → Pedidos → Confirmar
3	MRP calcula necesidades de materiales	Ejecutar el MRP. El sistema compara las cantidades necesarias de fresa, azúcar, pectina y frascos con el stock disponible y genera solicitudes de cotización si hay déficit.	Fabricación → Planificación → Ejecutar planificador

#	Etapa del proceso	Acción en Odoo 17	Módulo → Menú de navegación
4	Compra de insumos faltantes	Convertir la solicitud de cotización generada por el MRP en orden de compra y enviarla al proveedor.	Compras → Pedidos → Solicitudes de cotización → Confirmar pedido
5	Recepción de materias primas	Validar la recepción: el stock de Inventario se actualiza con las cantidades recibidas y se asigna el lote del proveedor (trazabilidad de origen).	Compras → Pedidos → Pedidos de compra → Recibir productos
6	Orden de fabricación del lote	Crear y confirmar la OF de 20 frascos. Por ser la BOM de dos niveles, Odoo genera también la OF de la mermelada base, reserva los componentes desde Inventario y asigna el lote F-DDMMAA-NN.	Fabricación → Operaciones → Órdenes de fabricación → Nuevo
7	Control de calidad del lote	Al avanzar la OF, el sistema genera los controles definidos (sellado, color y consistencia) y el operario registra el resultado. Si alguno falla, se registra la no conformidad y el lote pasa a cuarentena hasta definir su disposición (scrap, retrabajo o liberación).	Calidad → Control de calidad → Comprobaciones de calidad

#	Etapa del proceso	Acción en Odoo 17	Módulo → Menú de navegación
8	Cierre de OF y entrada al almacén de PT	Marcar la OF como producida. El producto terminado pasa al almacén de PT con su lote, fecha de elaboración y fecha de caducidad (12 meses).	Fabricación → Operaciones → Órdenes de fabricación → Producir
9	Despacho al cliente	Validar la orden de entrega vinculada al pedido. El sistema descuenta el producto terminado, registra el movimiento con el número de lote y genera el albarán.	Inventario → Operaciones → Transferencias → Validar
10	Facturación y registro contable	Generar la factura desde el pedido entregado. El sistema registra la cuenta por cobrar del cliente.	Ventas → Facturación → Facturas de cliente → Confirmar

Nota. Elaboración propia con base en la documentación de Odoo 17 (Odoo S.A., 2026a, 2026b).

Esquema de trazabilidad por lote

Estándar de numeración de lotes

Frutitos de Casa implementa trazabilidad completa mediante números de lote asignados a cada ciclo de producción, con el formato **F - DDMMAA - NN**. Por ejemplo, F-290726-01 es el primer lote de mermelada de fresa producido el 29 de julio de 2026. El semielaborado *Mermelada base de fresa* hereda el mismo código del lote que lo consume, de modo que ambos niveles de la BOM quedan enlazados.

Tabla 15

Segmentos del código de lote F-DDMMAA-NN

Segmento	Ejemplo	Significado
F	F	Tipo de producto: F = Fresa. Se puede extender a otros sabores (M = Mango, G = Guayaba, etc.).
DD	29	Día de producción del lote (2 dígitos).
MM	07	Mes de producción del lote (2 dígitos).
AA	26	Año de producción del lote (últimos 2 dígitos).
NN	01	Número correlativo del lote dentro del mismo día (01, 02, 03...), para producir varios lotes en un día.

Nota. Elaboración propia.

Configuración en Odoo 17

Para activar la trazabilidad por lote se realizan los siguientes pasos de configuración:

1. Inventario → Configuración → Ajustes → sección Trazabilidad → activar *Números de lote y serie* y guardar.

2. En el producto *Mermelada Artesanal de Fresa 250gr*: pestaña *Inventario* → campo *Seguimiento* → seleccionar *Por lote*. Se aplica el mismo seguimiento al semielaborado *Mermelada base de fresa*.
3. En los componentes críticos (fresa fresca): aplicar seguimiento *Por lote* para rastrear la fecha de vencimiento de la materia prima.
4. En la orden de fabricación: al confirmar, el sistema solicita el número de lote del producto terminado. Se ingresa manualmente (F-DDMMAA-NN) o se configura una secuencia automática.
5. *Inventario* → *Configuración* → *Ajustes* → *Fechas de caducidad*: activar la opción y configurar la vida útil del producto terminado en 365 días (12 meses).

Alcance de la trazabilidad

Con esta configuración, para cada número de lote (por ejemplo F-290726-01) el sistema permite rastrear la siguiente cadena de información:

- **Materia prima utilizada:** qué partida de fresa fresca (con su fecha de cosecha y proveedor), qué azúcar y qué pectina se consumieron.
- **Orden de fabricación:** fecha de inicio, operario responsable, tiempo de producción y centro de trabajo.
- **Resultado del control de calidad:** verificaciones de sellado, color y consistencia, con el nombre del inspector y la marca de tiempo.
- **Movimientos de inventario:** entrada al almacén de producto terminado, reserva para el pedido de venta y salida en la entrega.

- **Cliente receptor:** a qué cliente se entregó el lote y en qué fecha, con referencia a la factura emitida.

Esta trazabilidad bidireccional (hacia atrás, del producto al insumo; hacia adelante, del insumo al cliente) es necesaria para la inocuidad alimentaria: ante un reclamo o defecto permite identificar y retirar un lote específico sin afectar la producción restante.

Plan de trabajo

Estructura de entregables y fechas

Tabla 16

Fases del proyecto, períodos, actividades y puntaje

Fase	Entregable	Período	Actividades principales	Responsables	Puntos
1	Análisis y diseño (este documento)	Jun – 29 sep 2026	Perfil y alcance, diagnóstico AS-IS (niveles 0 y 1), requisitos, modelo de datos, BOM y ruta, arquitectura ISA-95 y plan de trabajo.	Cándida Sandino y Odvin Condega	15 / 70
2	Implementación e integración	30 sep – 20 oct 2026	Instalación de Odoo 17, datos maestros, BOM y ruta, flujo completo, lotes y calidad, integración IIoT simulada y KPI.	Cándida Sandino y Odvin Condega	15 / 70
3	Defensa final	Noviembre 2026 (semana 13)	Demostración en vivo, informe técnico final, integración MES/IIoT y ronda de preguntas.	Cándida Sandino y Odvin Condega	40 / 70

Fase	Entregable	Período	Actividades principales	Responsables	Puntos
	Total de puntos del Proyecto Integrador				70 / 70

Cronograma de hitos hasta la defensa

Tabla 17

Cronograma de hitos, responsables y evidencias

Semana	Fechas	Hito	Responsables	Evidencia
9	Hasta el 29 sep	Entrega 1: análisis y diseño del sistema.	Cándida Sandino (líder) y Odvin Condega	Documento PDF en la plataforma.
10	30 sep – 6 oct	Instalación de Odoo 17 y carga de datos maestros del caso (productos, materias primas, unidades, almacenes, proveedores y clientes).	Odvin Condega (configurador)	Capturas y exportación de datos maestros.
11	7 – 13 oct	BOM de dos niveles y ruta; flujo compra → recepción → producción → inventario → despacho; lote y control de calidad con no conformidad.	Odvin Condega (configurador); Cándida Sandino (evidencias y bitácora)	Capturas anotadas de cada paso del flujo.

Semana	Fechas	Hito	Responsables	Evidencia
12	14 – 20 oct	Integración IIoT simulada y cálculo de al menos tres KPI. Entrega 2 el 20 oct, 11:59 p. m. Asesorías de las sesiones 34 y 35 (20 oct).	Odvin Condega (integración); Cándida Sandino (informe y repositorio)	Informe PDF de 6 a 10 páginas y repositorio o ZIP.
13	21 – 27 oct	Asesoría de integración, sesión 36 (24 oct); corrección de errores; ensayo de exposición con coevaluación, sesión 37 (27 oct).	Cándida Sandino y Odvin Condega	Demostración ensayada con cronómetro.
13	Noviembre	Defensa final: demostración en vivo, informe técnico final y sustentación (fecha por confirmar con el docente).	Cándida Sandino y Odvin Condega	Informe final en PDF, código y configuración.

Distribución de tareas por integrante

Tabla 18

Distribución de tareas de la Entrega 1 por integrante

Tarea o sección	Cándida Carolina Sandino Gaitán	Odvin Enrique Condega Rivera
Perfil de la empresa y alcance	Principal	Revisión
Diagnóstico AS-IS y redacción de problemas	Principal	Revisión
Diagrama BPMN AS-IS (draw.io)	Principal	Revisión
Requisitos MoSCoW y modelo de datos maestros	Revisión	Principal
Elaboración y verificación de la BOM y la ruta	Revisión	Principal
Arquitectura ISA-95 y selección de módulos Odoo	Revisión	Principal
Diseño del flujo TO-BE (tabla de navegación)	Principal	Revisión
Esquema de trazabilidad por lote	Revisión	Principal

Tarea o sección	Cándida Carolina Sandino Gaitán	Odvin Enrique Condega Rivera
Cronograma, referencias APA 7, revisión final y formato	Principal	Principal

Conclusiones, limitaciones y riesgos

El diagnóstico del proceso actual (AS-IS) de Frutitos de Casa identificó seis problemas de gestión, desde los pedidos informales por WhatsApp hasta un control de calidad sin registro, y los vinculó con la información que hoy se pierde en cada etapa. Los módulos de Ventas, Inventario, Compras, Fabricación y Calidad de Odoo 17 cubren estos problemas sin desarrollos a medida.

La BOM de dos niveles y la ruta de cinco operaciones son la base de la planificación del sistema: con ellas el MRP calcula las necesidades de materia prima, las compara con el stock y genera las órdenes de compra y de fabricación. Los requisitos verificables y priorizados permiten comprobar en la Entrega 2 que cada función quedó implementada.

La arquitectura ISA-95 ubica el ERP, el MES básico, la capa simulada de SCADA e IIoT y el análisis de datos, y deja explícito qué se implementa y qué se simula. El esquema de trazabilidad por lote (F-DDMMAA-NN) permitirá rastrear cada frasco desde el proveedor de fresa hasta el cliente. Pasar de una gestión informal a un ERP no cambia la lógica del negocio, sino que la digitaliza: el flujo de pedido, producción y facturación es el mismo que el del BPMN AS-IS, pero cada etapa queda respaldada por un registro digital.

Limitaciones y riesgos identificados

Conforme a la guía, las limitaciones se declaran de forma explícita.

- Los tiempos estándar de la ruta y los costos de la BOM son estimaciones del equipo; se validarán con datos reales en la Entrega 2.
- La BOM no incluye el costo de las cajas de empaque de 5 frascos mencionadas en la operación 5; se cotizarán y se incorporarán en la Entrega 2.

- Las capas SCADA/HMI e IIoT se simulan y no existe PLC en el caso; los datos de sensores no provienen de equipo industrial real.
- La disponibilidad del módulo Quality depende de la edición de Odoo instalada en el laboratorio (sección 6.1).
- El equipo tiene dos integrantes para cinco roles, por lo que el cronograma es sensible a la carga de trabajo en las semanas 11 y 12.

Referencias

- Banks, J., Carson, J. S., Nelson, B. L., & Nicol, D. M. (2010). *Discrete-event system simulation* (5th ed.). Prentice Hall.
- International Society of Automation. (2010). *ANSI/ISA-95.00.01-2010: Enterprise-control system integration, Part 1: Models and terminology*. ISA.
- Joyanes Aguilar, L. (2017). *Industria 4.0: La cuarta revolución industrial*. Alfaomega.
- Kletti, J. (2017). *Manufacturing execution systems (MES)*. Springer.
- MESA International. (2008). *MESA International functional model*. MESA.
- Montiel, Y. (2026). *Guía del Proyecto Integrador: Sistema informático ERP para una planta de manufactura* [Documento del curso]. Universidad Nacional de Ingeniería, Facultad de Ciencias y Sistemas.
- Object Management Group. (2014). *Business Process Model and Notation (BPMN)* (Versión 2.0.2). <https://www.omg.org/spec/BPMN/2.0.2/>
- Odoo S.A. (2026a). *Odoo 17 documentation: Manufacturing, bill of materials, MRP, work orders*. <https://www.odoo.com/documentation/17.0/>
- Odoo S.A. (2026b). *Odoo 17 documentation: Inventory, lots and serial numbers, expiration dates*. <https://www.odoo.com/documentation/17.0/>
- Universidad Nacional de Ingeniería, Facultad de Ciencias y Sistemas. (2026). *Programa de curso: Sistemas de Manufactura (SX002)*. Managua, Nicaragua.

Anexo A. Declaración de uso de herramientas de inteligencia artificial

Conforme a la sección 11 de la guía del proyecto (Montiel, 2026), declaramos las herramientas de inteligencia artificial utilizadas en la elaboración de este entregable.

Tabla 19

Herramientas de IA utilizadas y propósito

Herramienta	Uso
Claude (Anthropic)	Como apoyo en la revisión estructural de la redacción, y en la elaboración de borradores de mapas de ideas.